

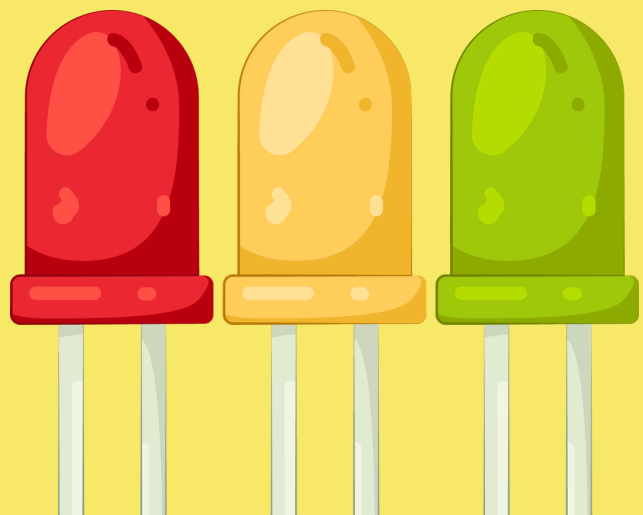
PRÁTICA 3

Semáforo - programação em blocos



Ivina Lorena
Thiago Queiroz

Maria do Carmo - Acarape, CE



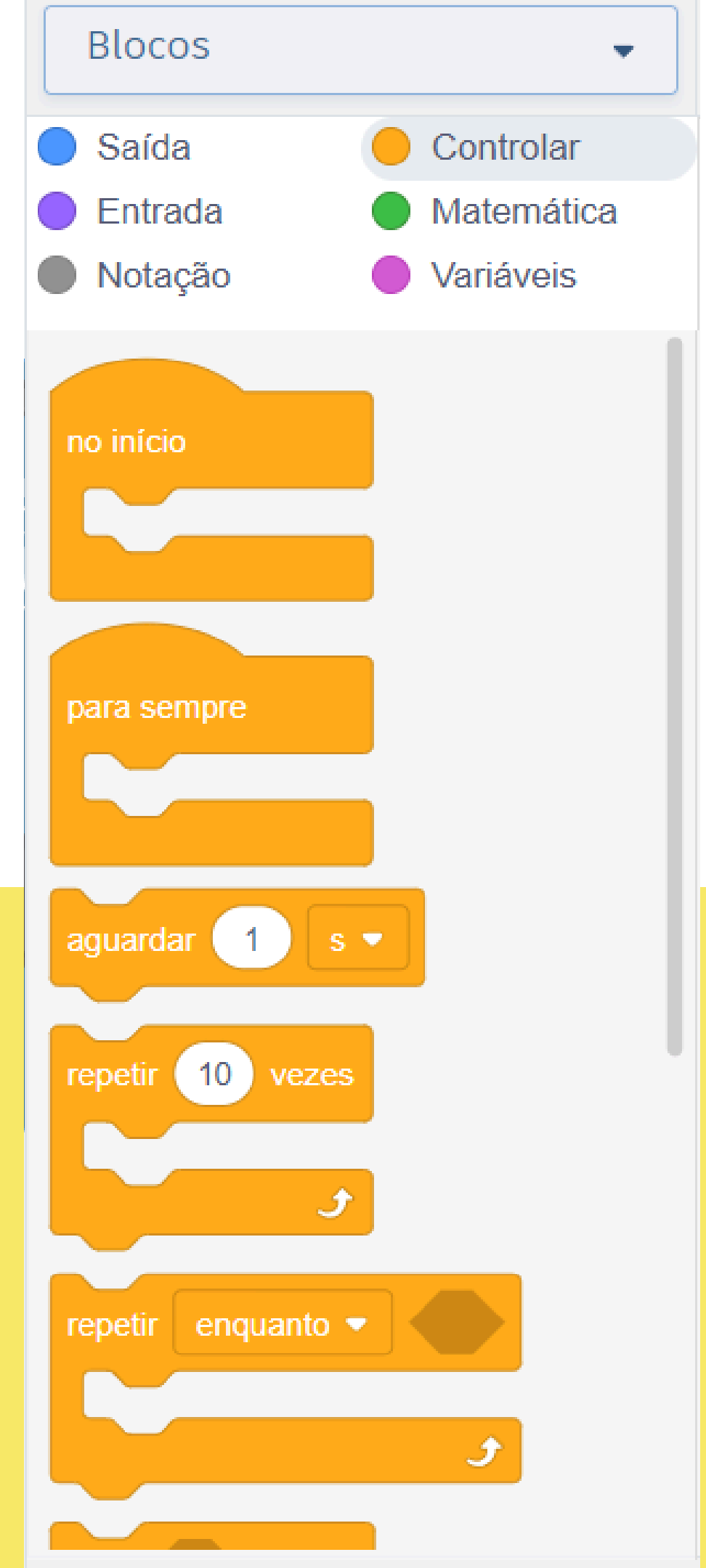
Programação em Blocos no Tinkercad

1. em "Código" no lado superior direito



Programação em Blocos no Tinkercad

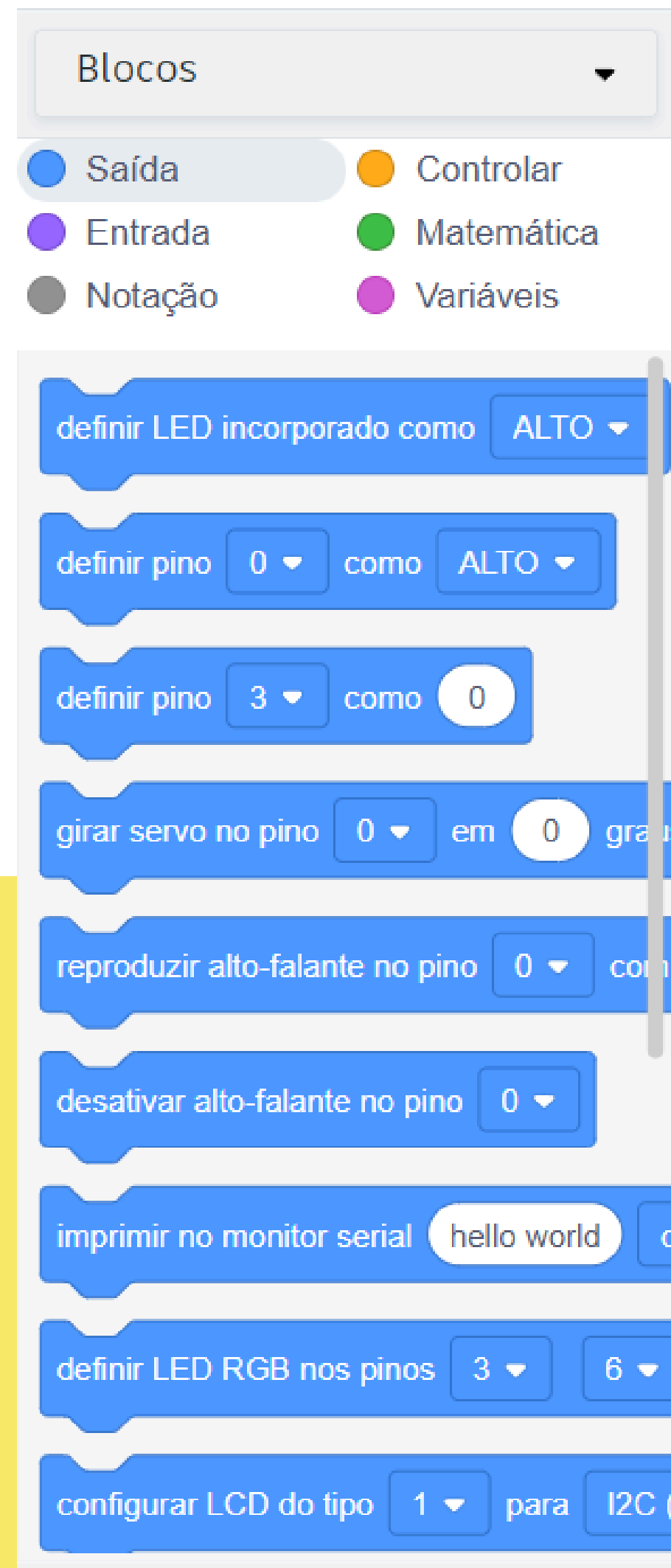
Em controlar: vão estar localizados os “loops”, ou seja as repetições



Programação em Blocos no Tinkercad

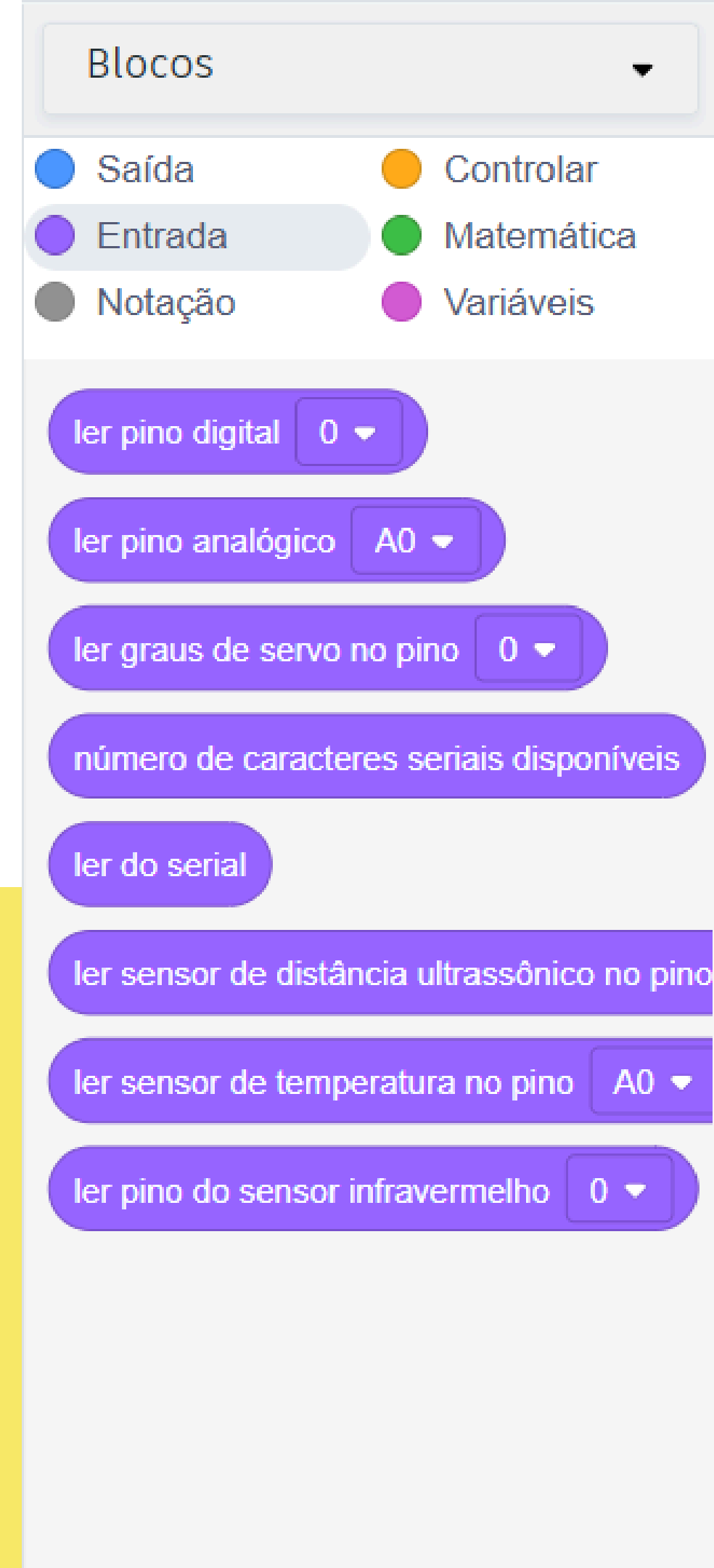
Na “Saída” estará os comandos que definirão o que irá sair no circuito.

Exemplo: Definir o LED como ALTO ou BAIXO



Programação em Blocos no Tinkercad

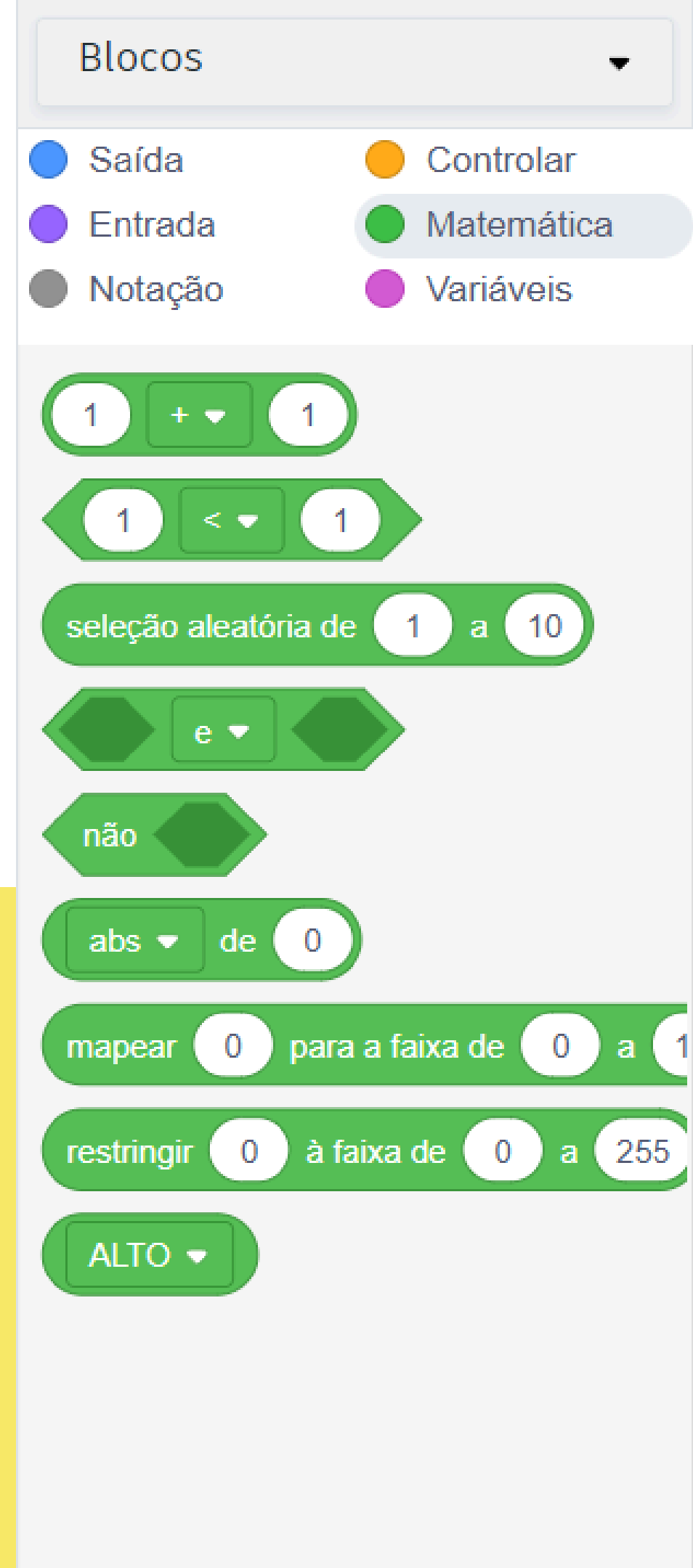
Na “Entrada” agrupa comandos que servem para ler informações do ambiente.



Programação em Blocos no Tinkercad

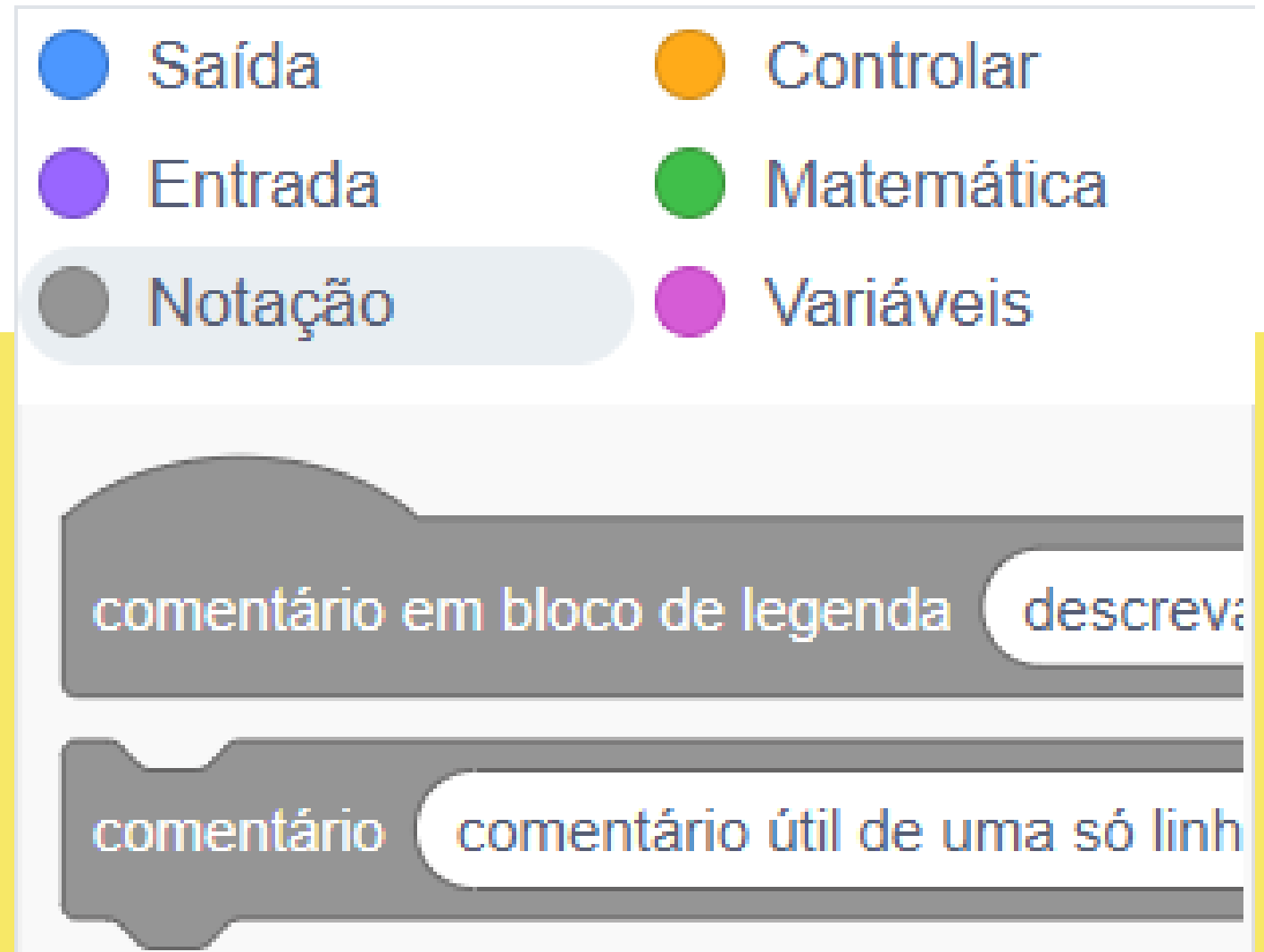
Contém os blocos que servem para fazer cálculos e operações numéricas dentro do seu programa em blocos.

Esses comandos não controlam pinos nem leem sensores diretamente — eles manipulam valores que você pode usar em outras partes do código (como condições, repetições, comparações etc.).



Programação em Blocos no Tinkercad

Seção onde os balões são os comentários



Programação em Blocos no Tinkercad



Saída



Entrada



Notação



Controlar



Matemática



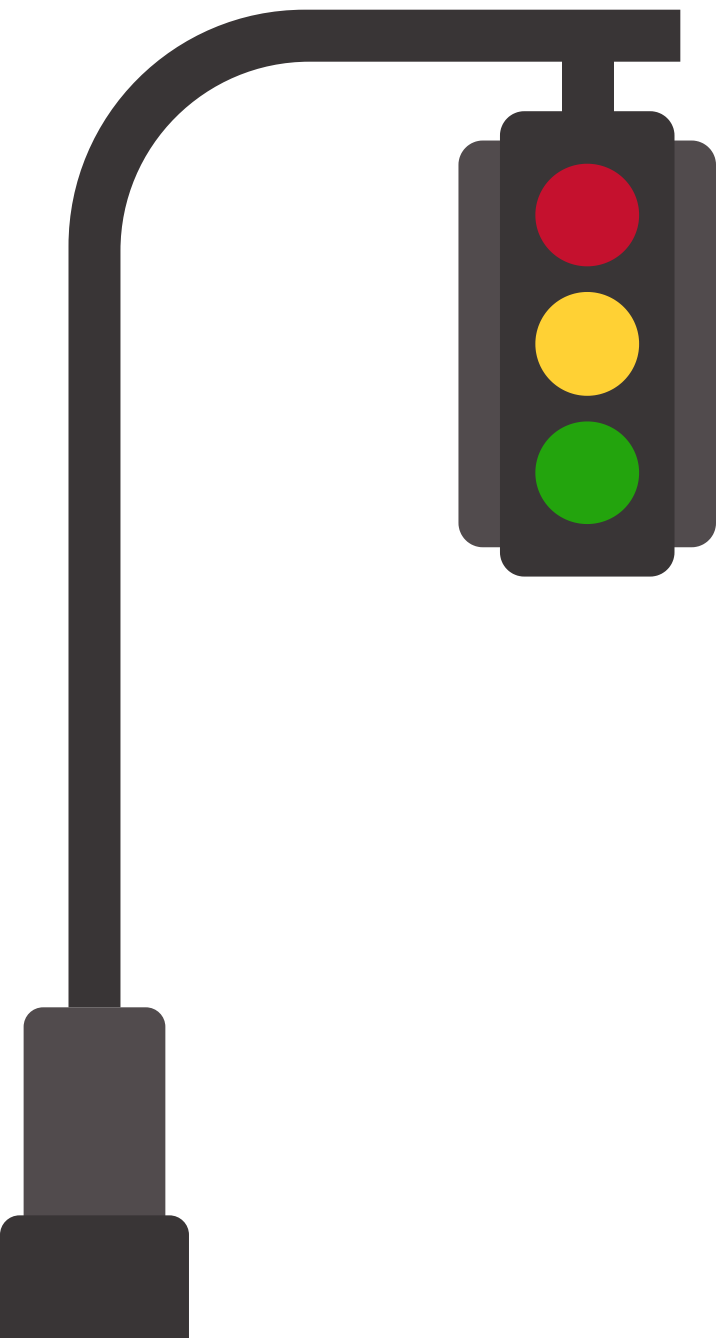
Variáveis

Seção para criar variáveis

Criar variável...

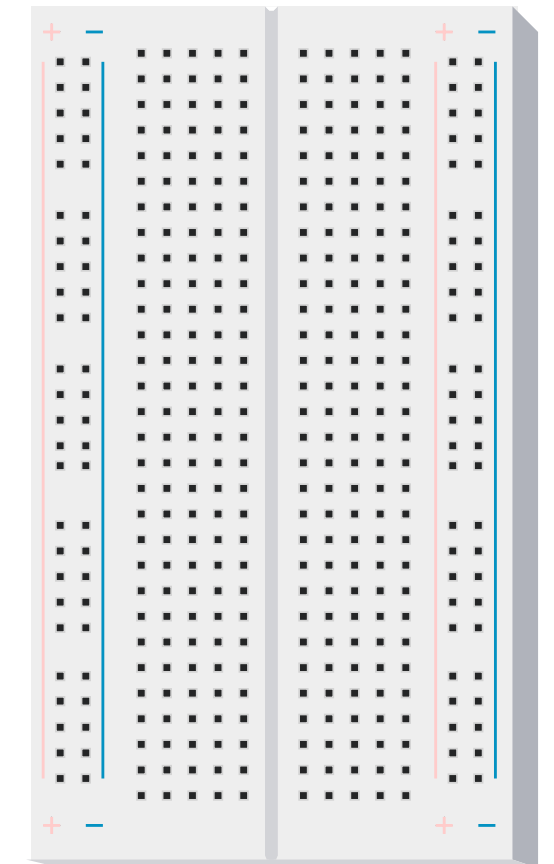
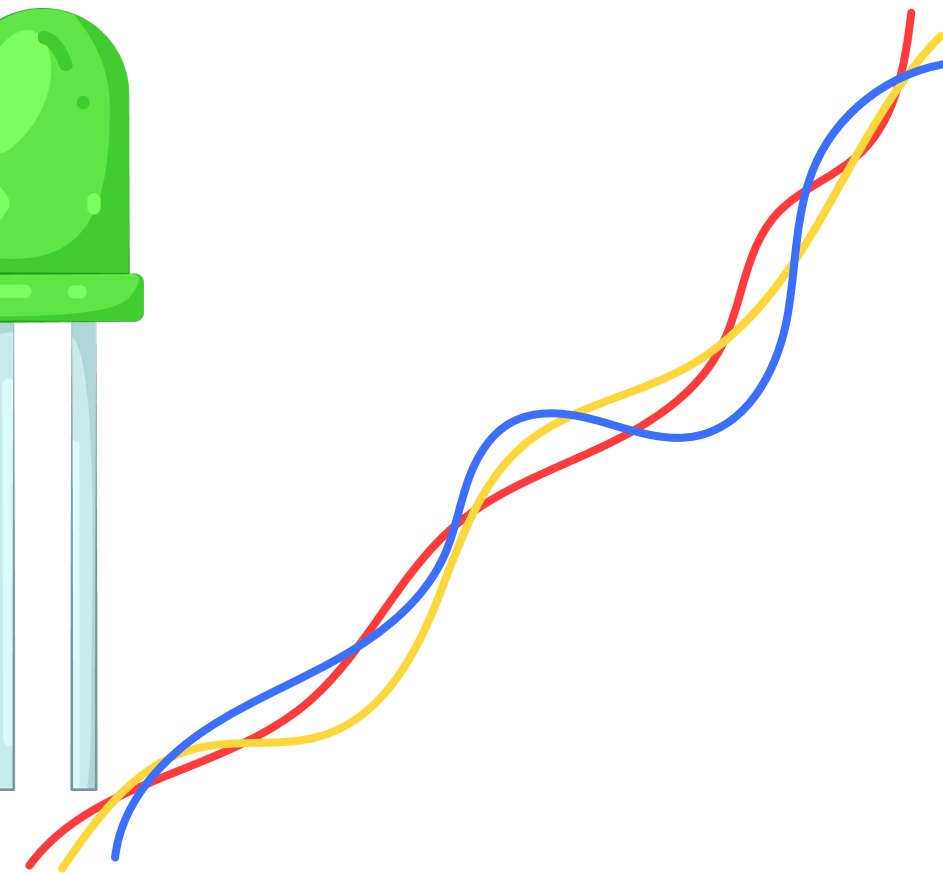
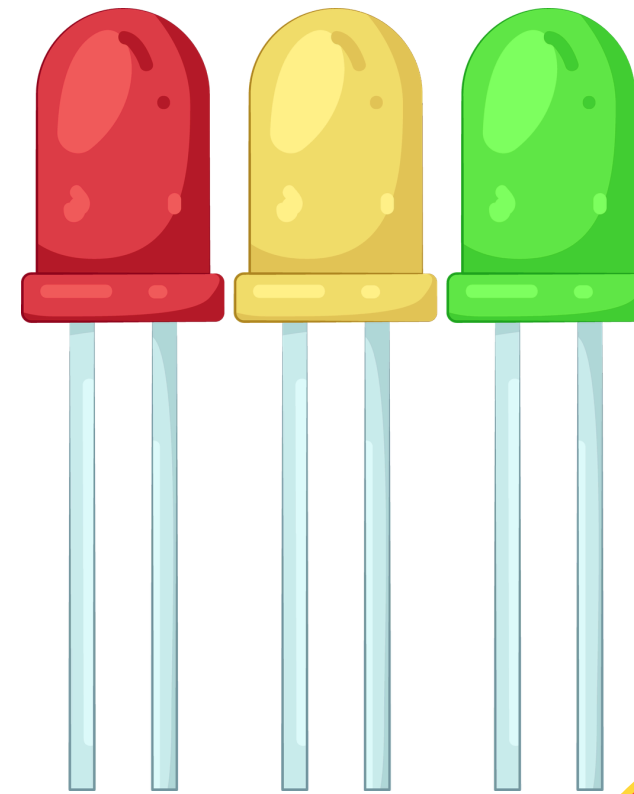
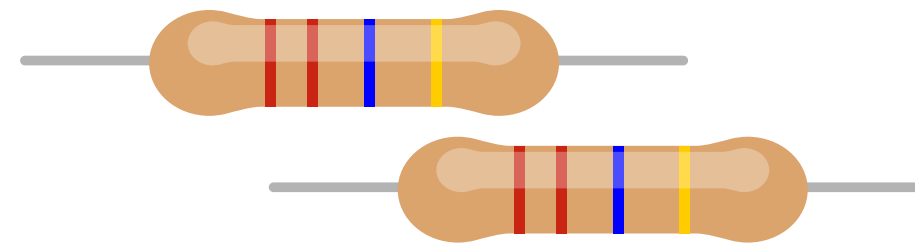
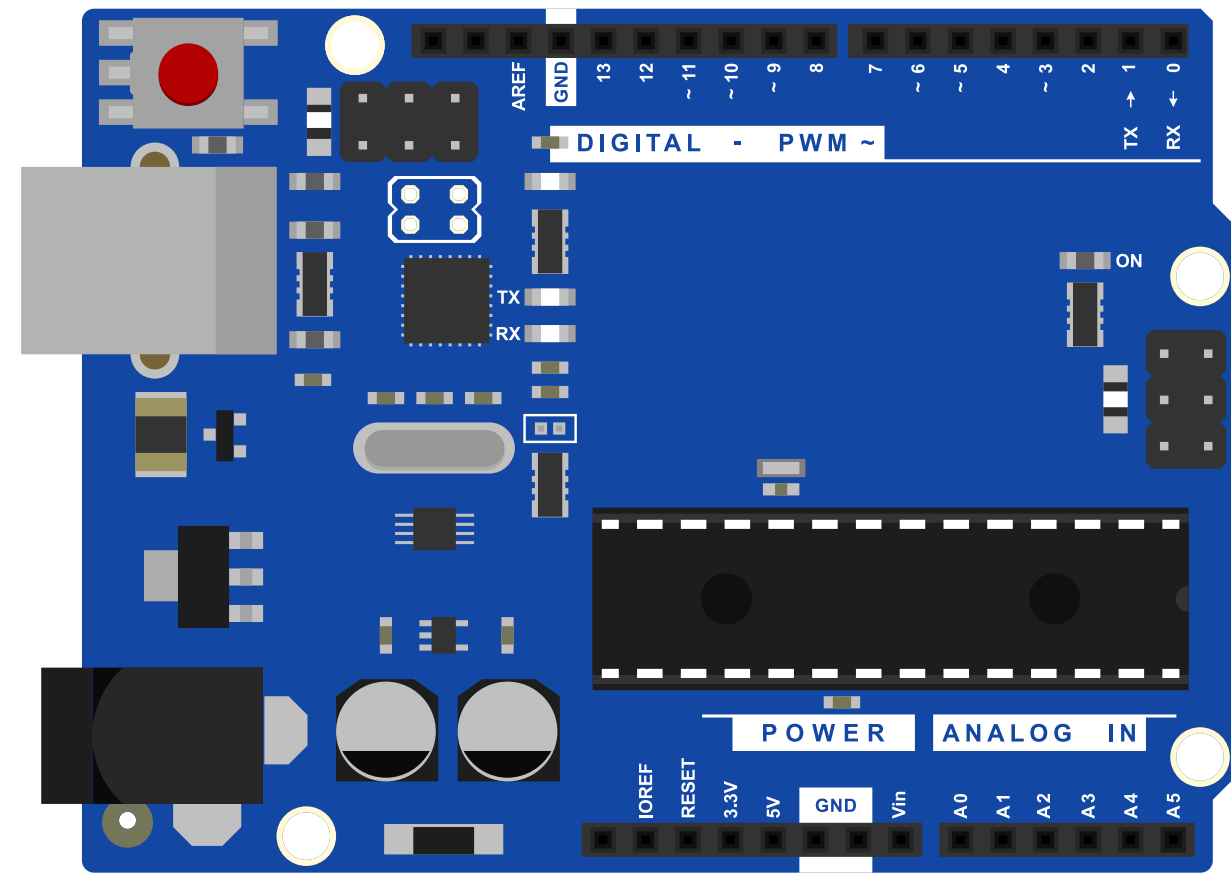
**Antes de
irmos à
prática**

A ligação dos LEDs do semáforo com o Arduino ficará assim:

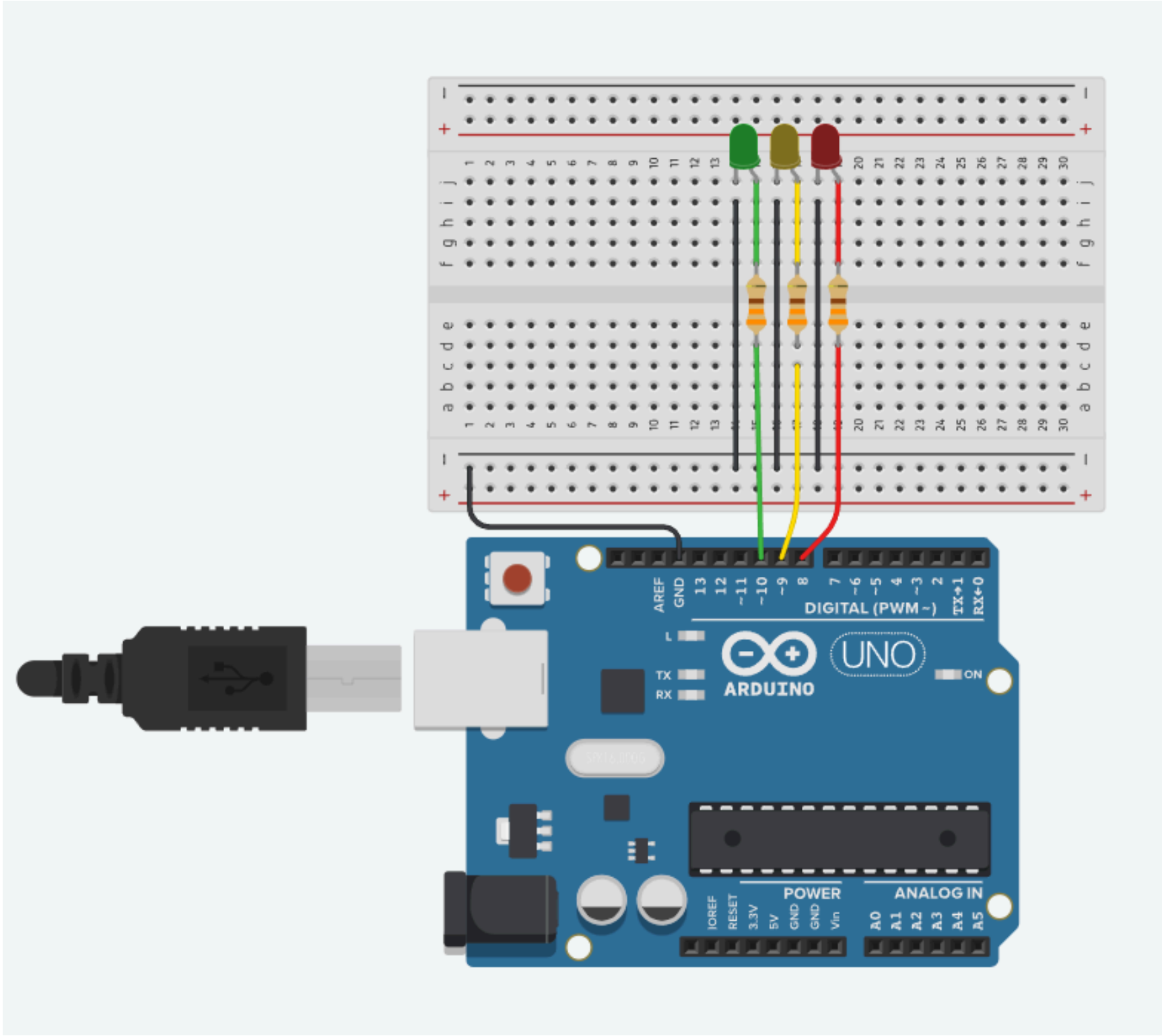


Semáforo	COR	PINO
	VERDE	10
	AMARELO	9
	VERMELHO	8

MATERIAIS NECESSÁRIOS



MONTAGEM



Semáforo	COR	PINO
	VERDE	10
	AMARELO	9
	VERMELHO	8

Lógica



1ª parte:
A primeira delas é acender o LED verde dos veículos. Todos os outros LEDs devem estar desligados.

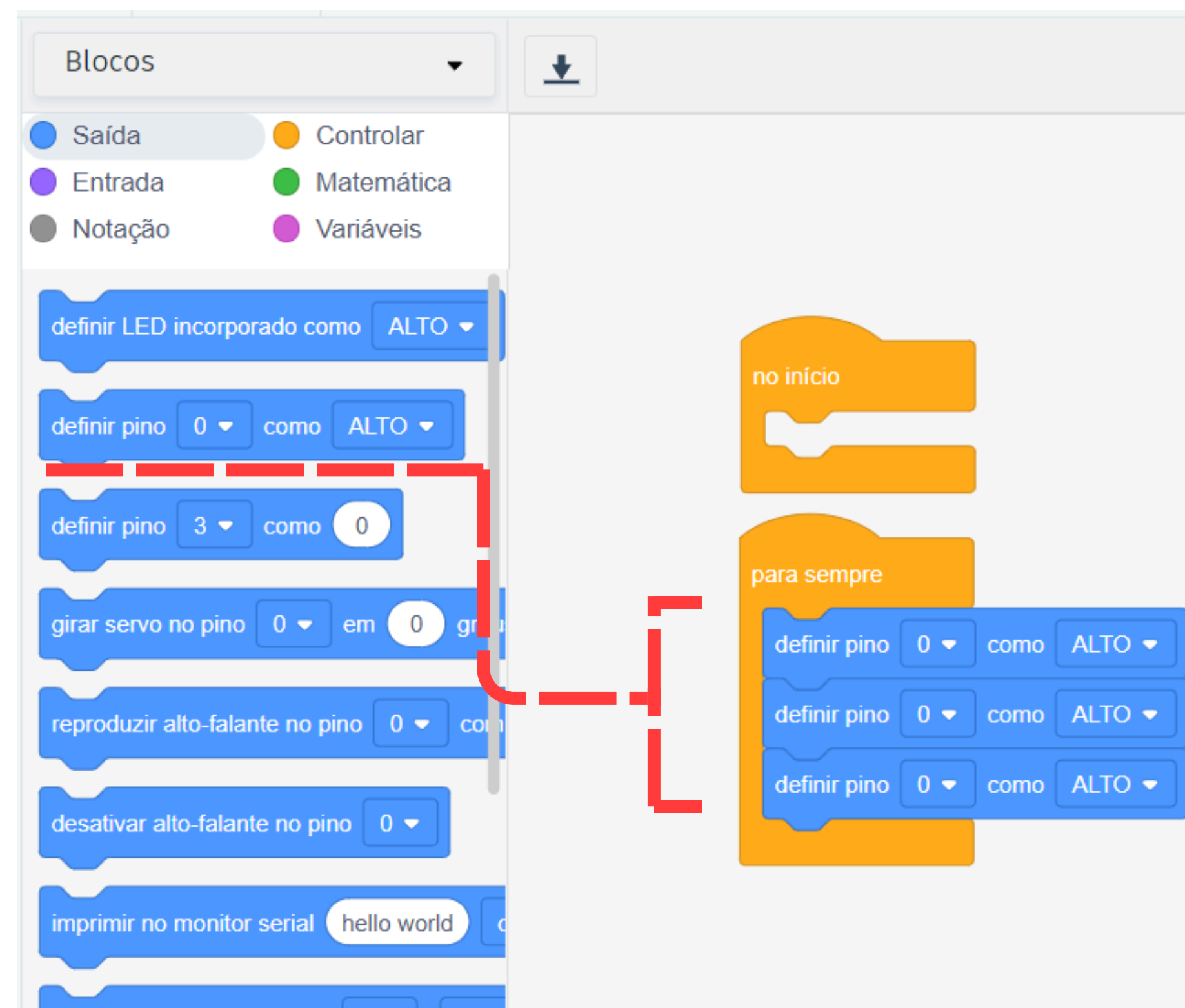
2ª parte:
A segunda parte da lógica é acender o LED amarelo dos veículos. Todos os outros LEDs devem estar desligados. Aguardar 6 segundos entre esta lógica e a anterior.

3ª parte:
A terceira parte da lógica é acender o LED vermelho dos veículos e o LED verde dos pedestres. Todos os outros LEDs devem estar desligados. Aguardar 2 segundos entre esta lógica e a anterior.



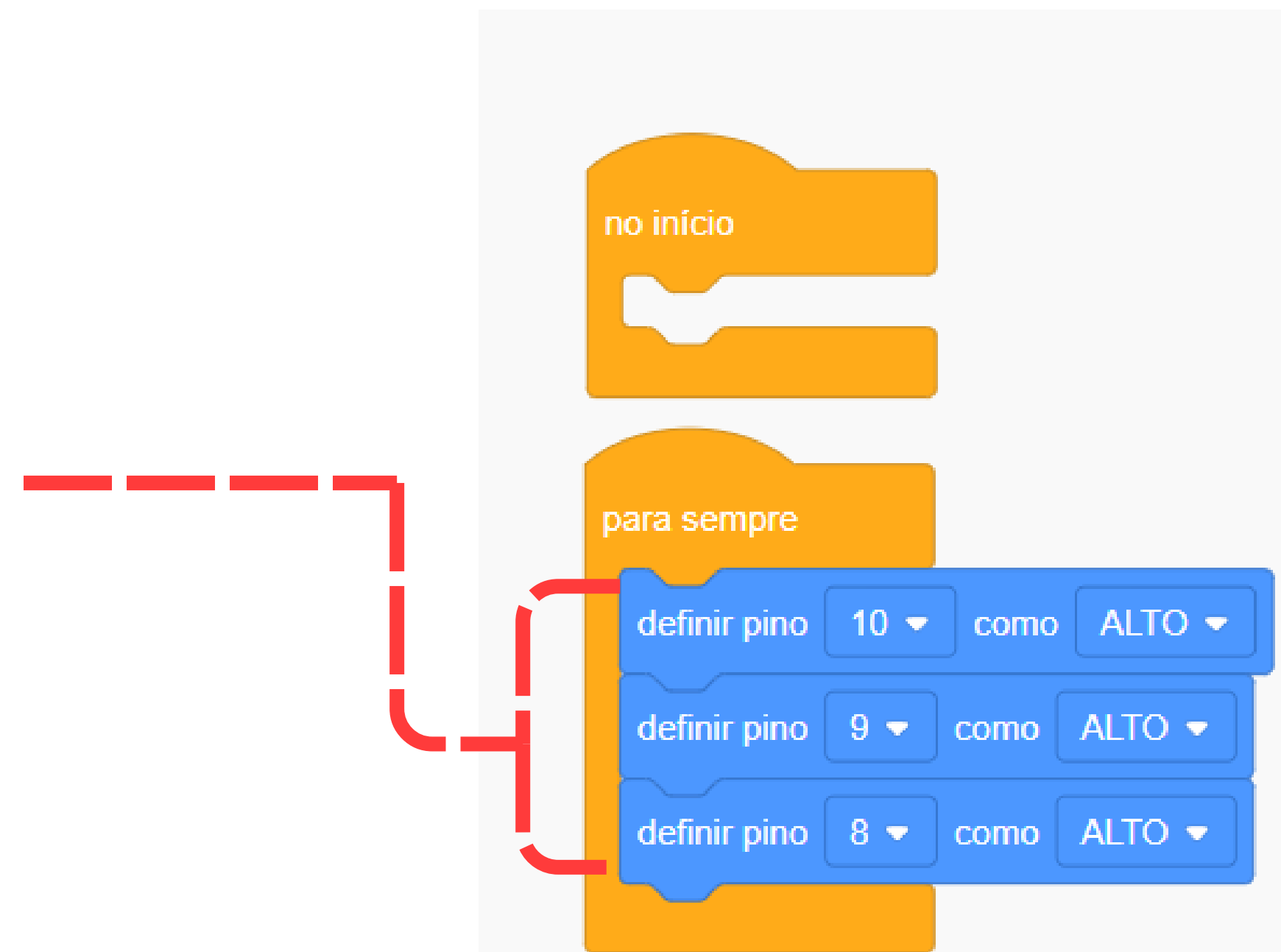
PASSO A PASSO

Arraste 3 blocos “definir pino 0 como ALTO” para dentro do bloco “para sempre”.



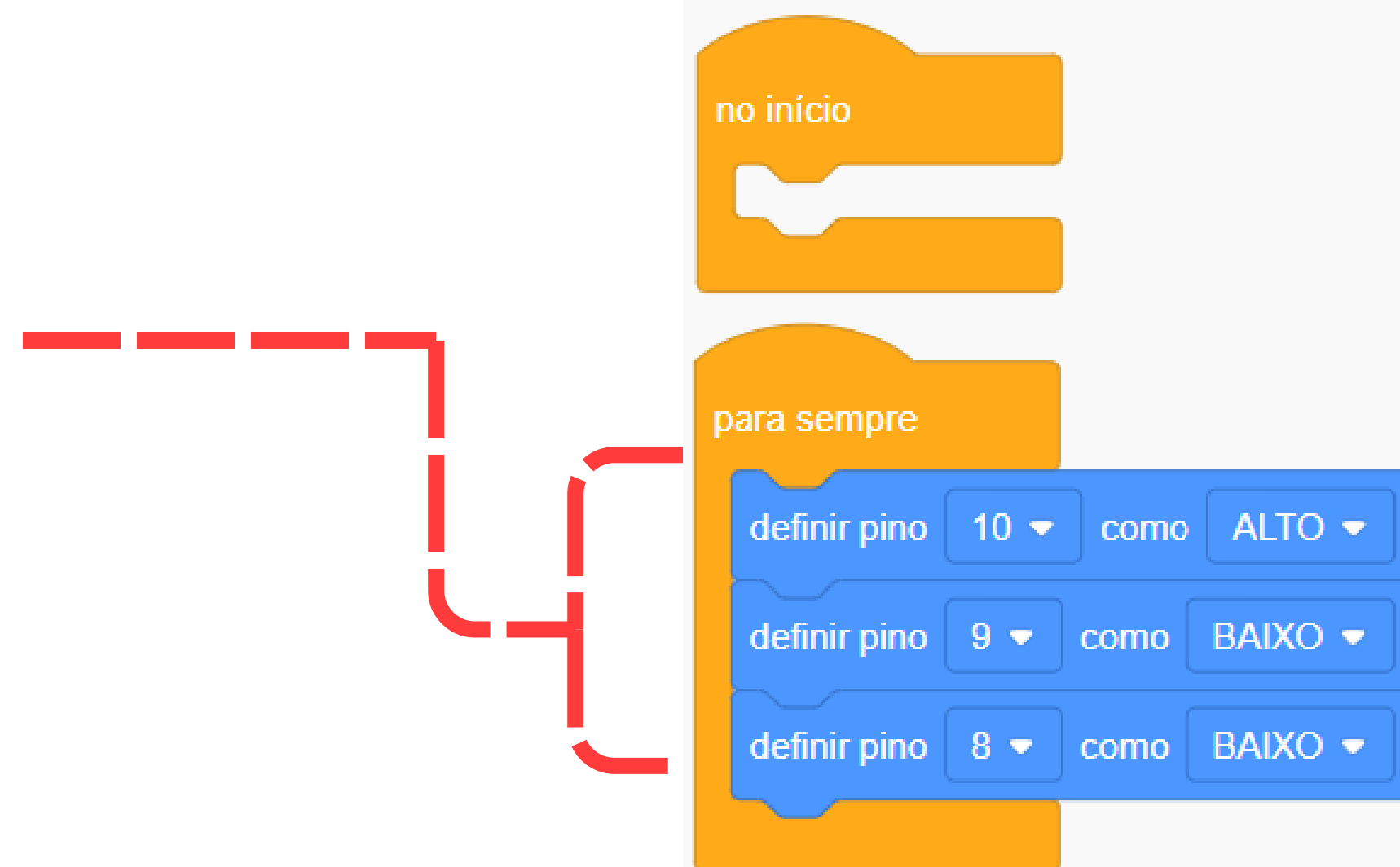
PASSO A PASSO

- Configure o pino do primeiro bloco para 10.
- Configure o pino do segundo bloco para 9.
- Configure o pino do terceiro bloco para 8.



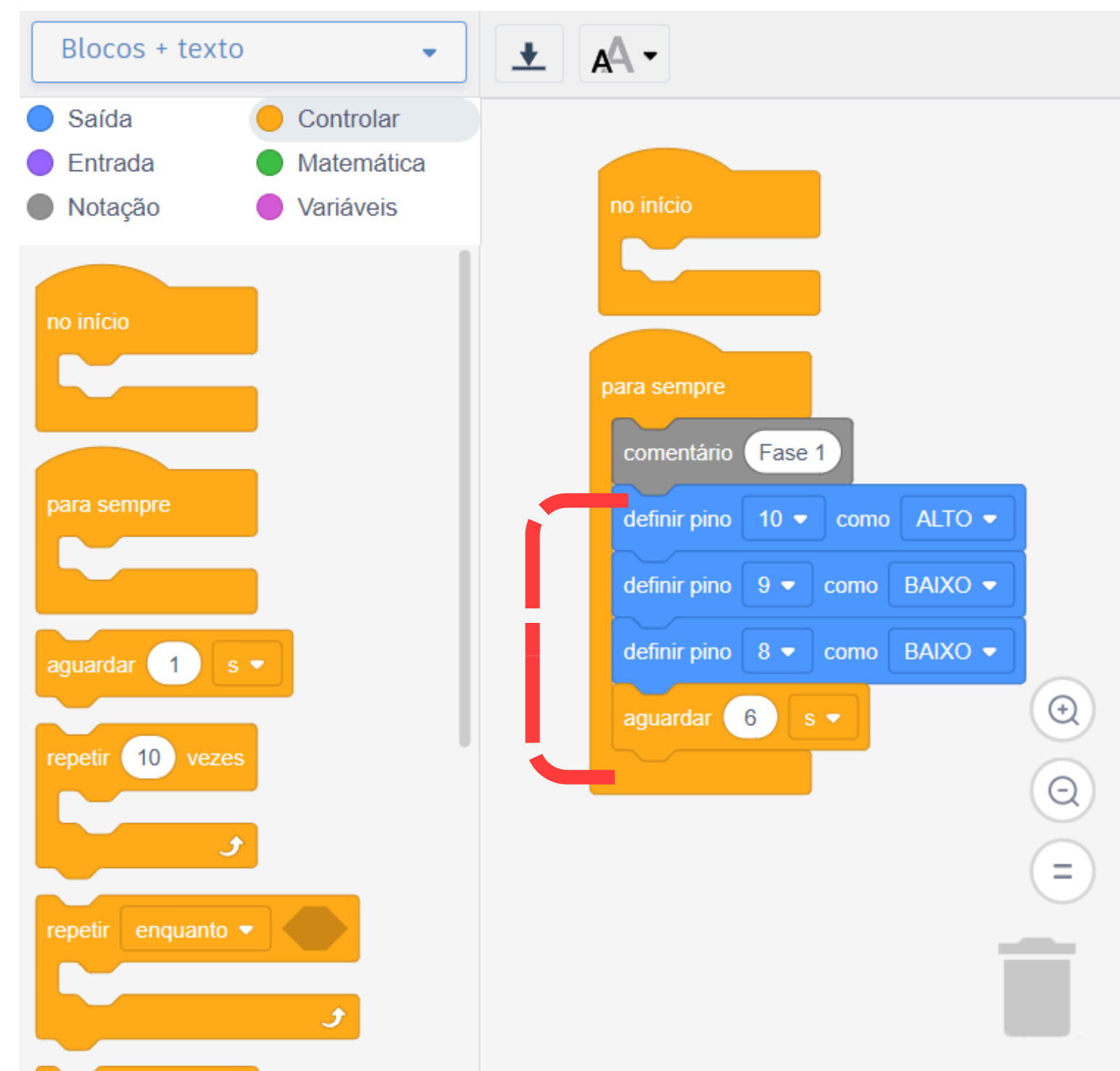
PASSO A PASSO

- O pino 10 será ALTO
- E os pinos 9 e 8 serão como BAIXO.



PASSO A PASSO

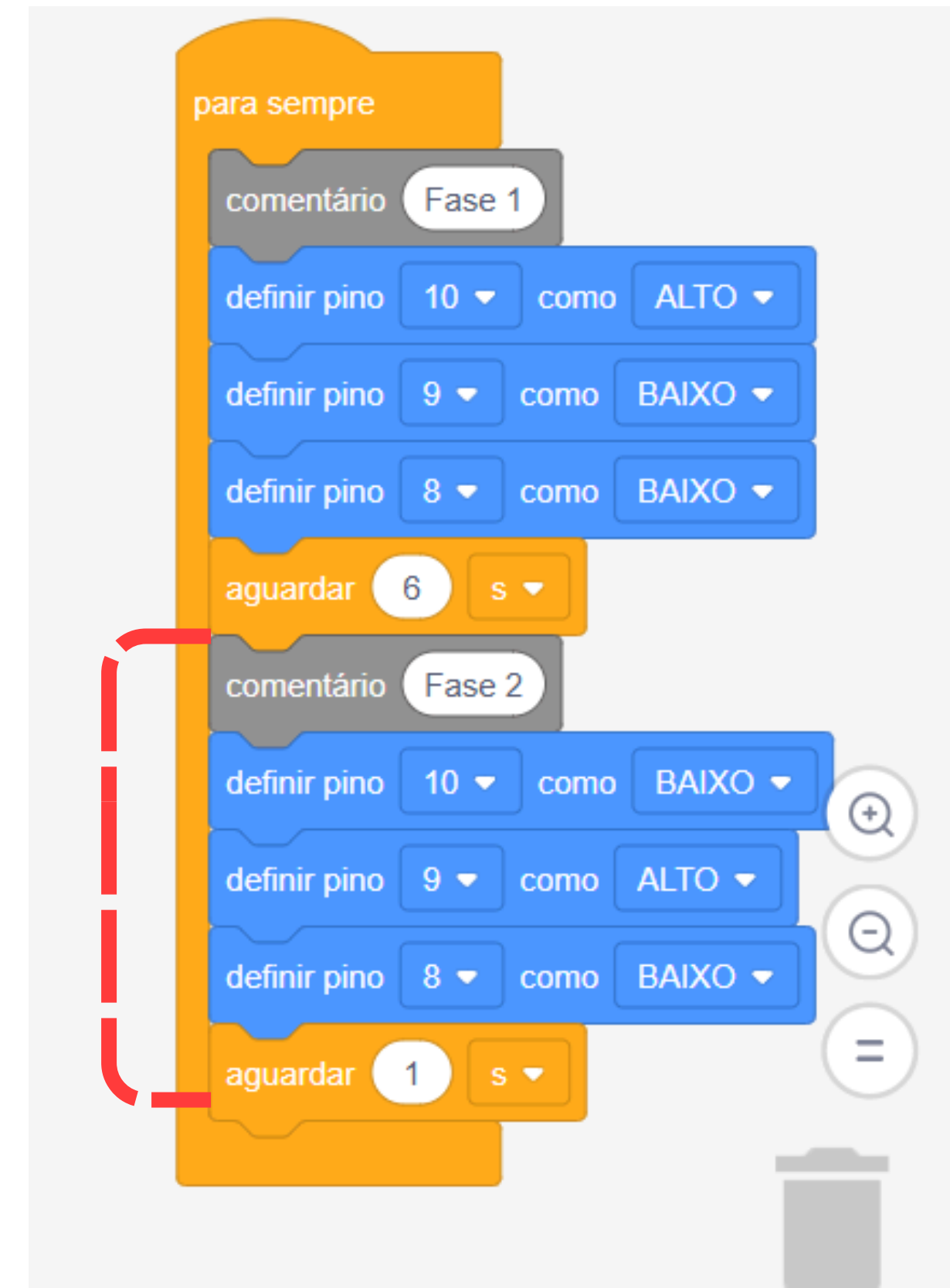
- O pino 10 (sinal verde) ficará ligado por 6 segundos.



PASSO A PASSO

2ª fase

- Após 6 segundos, o pino 9 (sinal amarelo) ficará aceso por 1 segundo.



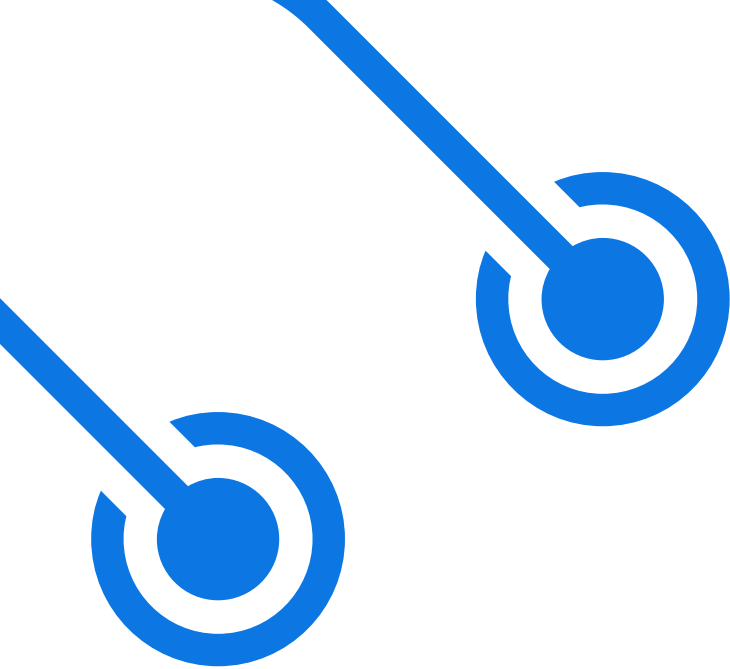
PASSO A PASSO

3ª fase

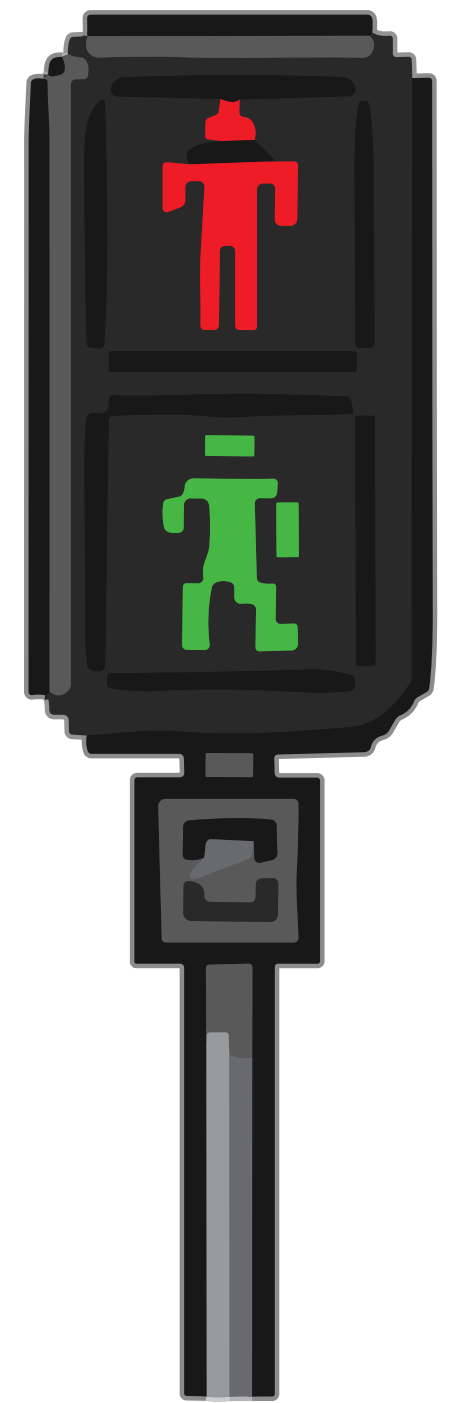
- O pino 8 (sinal vermelho) será definido como ALTO, por 3 segundos.

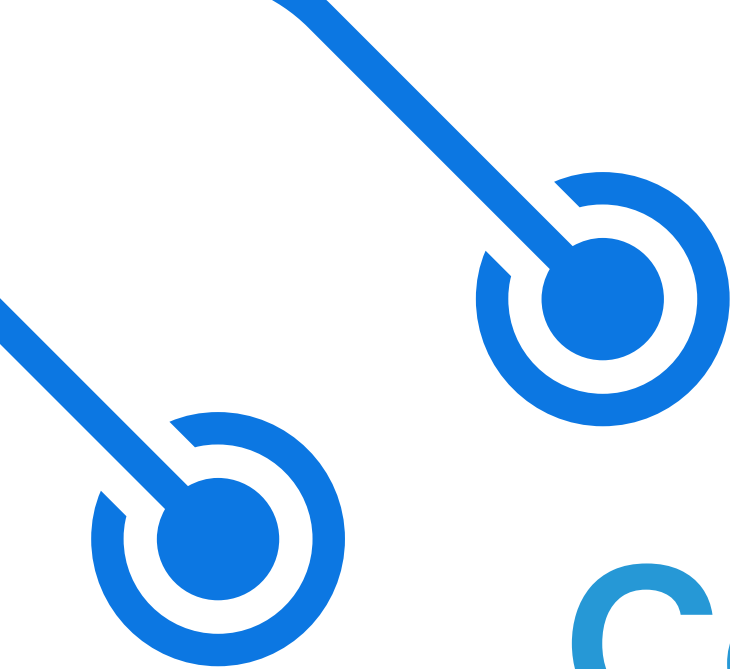


**CIRCUITO NO
TINKERCAD**



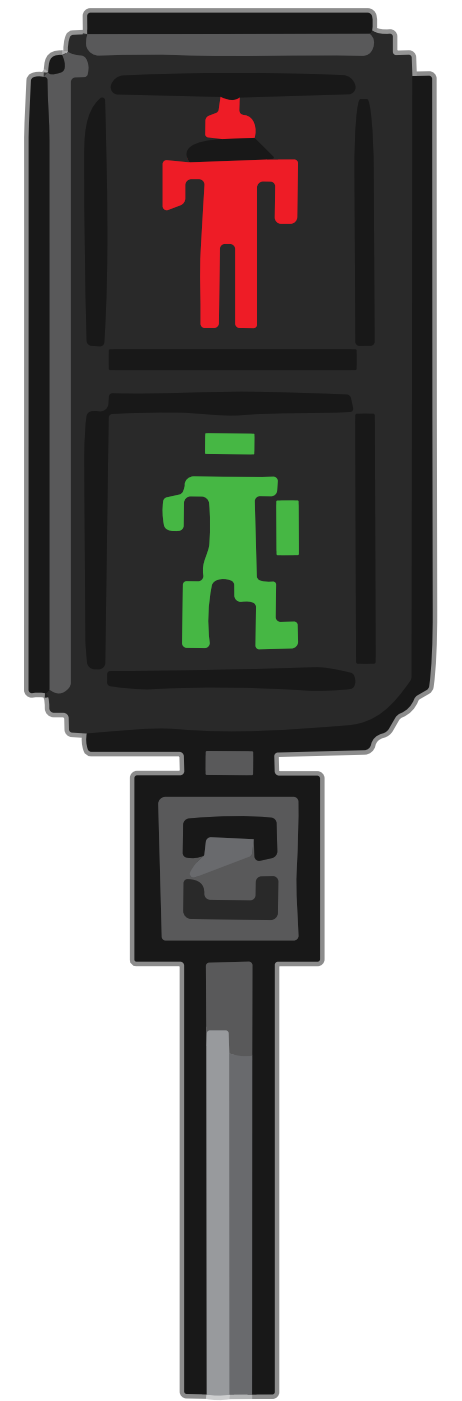
Você já viu o
semáforo para
pedestres?





Como funciona:

- Enquanto o sinal (dos veículos) está no VERDE/AMARELO o sinal dos pedestres está no VERMELHO
- Quando o sinal (dos veículos) está no VERMELHO o sinal dos pedestres está no VERDE.





The image features a central text element surrounded by a decorative graphic. The graphic consists of blue lines that enter from the left and top, and exit to the right and bottom. These lines are connected by circular nodes, some of which are solid blue circles with a white outline, and others are just the outline of a circle. The lines and nodes create a sense of flow and connectivity. Additionally, there are three horizontal dashed lines in green, yellow, and red at the top and bottom of the image.

VAMOS
DESENVOLVER?